PRD 3.1 阶段冻结与遗留问题移交

教师/带教交付稿 | 2026 年 10 月 26 日 | 依据已保存检查与开发集记录整理

一、阶段结论与判定口径

结论：PRD 3.1 已记录阶段冻结检查状态 PRD31_STAGE_FREEZE_READY，建议固定当前已验证 V5 配置并将效果、时延与未覆盖场景列为遗留项移交 3.2。此结论不是对原始 PRD 全部指标、最新 3.2 模型或正式生产端到端服务的验收。

事项	当前判定	界限/说明
3.1 阶段冻结	READY（既有 AutoDL 执行记录）	历史接口/文件身份检查已记录通过；原冻结 JSON 未随本包提供
3.1 → 3.2 对接	历史桥接样本无发现的结构阻塞	20 图、109 实例与 12 条开发请求；非新 GPU 模型实时重跑
3.2 最新 V3 输出	严格 Schema 9/14；另 5/14 不合法	3 个非法 shirt 类别；2 个字符串 "null"；属于 3.2 输出协议问题
3.2 当前开发基线	保留 V2；V3 负向消融不晋级	7 张非盲开发图 × 两种输入；不代表 8 类正式验收

二、冻结版本与边界

项目	冻结/记录值
候选编号	PRD31_CANDIDATE_20261022_WHITE_SAM_REUSE
冻结组件	V5 Mask R-CNN 分割 checkpoint；未编译 white-sam 重用候选；white 回退入口
V5 checkpoint SHA256	c5ba795225349b1c521aac0517ac7c493d9818dcc17d558ac4a3f6f8669452f0
当前活动源码	quality_guards.py / region_semantics.py / model_backends.py / pipeline.py（SHA256 见版本记录）
历史 GitHub 标签	prd31-stage-20261023（历史发布标签，不代表本次已新增提交）
版本文件缺口	原 freeze_record.json / summary.json、真实 bridge_inputs.jsonl、Git commit hash 尚待从 AutoDL/仓库核对

冻结检查脚本为只读验证：不训练、不重新推理、不改变阈值，也不自动写 Git。现有脚本和本地嵌入数据可重算接口计数；源码/权重 SHA 的服务器端匹配依赖当天 AutoDL 运行记录，不能由归档脚本单独重新证明。

三、接口冻结条件与检查依据

检查项	已知结果 / 防线	判定
请求/实例关联	实例 ID 唯一性、存在性、请求目标关联；历史 12 条请求准备成功	样本内通过
图片身份/坐标	来源尺寸、image SHA、目标 bbox 合法性；4 张指定图片与源码/权重身份在既有运行中被报告匹配	既有记录通过
缺失局部字段	不完整袖口/下摆/领口等不强制填为事实；使用显式未知或降级路径	非默认全局阻塞
新多模态模型输出	3.2 V3 原生严格 JSON 为 0/14；严格 Schema 9/14	3.2 自身协议风险
真实线上端到端	生产 API、空框/坏框/失效路径、服务 P95/QPS 尚无统一覆盖证据	待专项联调

本次对原检查脚本内部快照再核算：20 张历史图、109 个实例、12 条准备请求，interface_blockers = 0；同时有 83 条可选质量提醒。提醒按字段/区域重复统计，不等于 83 个独立失败，更不可换算模型准确率。

四、遗留问题：阻塞与非阻塞分开移交

A. P0 / 可能导致接口或严格消费者无法工作

编号	事项与影响范围	下一步处置
P0-01	真实部署字段缺失、路径失效、bbox 越界、目标实例不关联或图片 SHA 不一致时，可能阻断对应 3.2 请求；历史样本中未发现通用结构阻塞。	对真实 frozen 输入做 API/CLI 端到端 smoke；失败显式拒绝/回退并记录。
P0-02	3.2 V3 有 5/14 条严格 Schema 不合法；若将原文直接交给严格消费者则可能阻塞。	服务端 schema/枚举约束；"null" 类型处理；保留原始输出和规范化结果两套指标。
P0-03	W7 dev_10 类别冲突、dev_11 图片路径与 SHA 冲突、dev_03 历史人工参考审核不全，只阻塞对应样例或评分。	先核实人工 GT/图片身份，不自动解封，也不认作全局冻结失败。

B. P1/P2 / 可以运行但影响质量、时延或覆盖

问题域	可追溯现象	后续动作
时延	历史局部查询核心均值 139.63ms、P95 178.55ms；原 30ms 目标未达。不同样本口径不与分割均值混算。	锁定配置后分模块测 P50/P95、吞吐与速度—精度 trade-off。
目标定位	漏检、错选目标、袖口/下摆/领口框不完整，预测 ROI 不等于人工参考 ROI。	记录上游分割与局部定位分别归因；保留案例。
预测属性	颜色、图案、袖长等可误判；模型置信与人工 GT 不能混同。	不确定值显式标记；以人工 GT 独立复核。
功能覆盖	3.2 只有 7 张非盲开发图，主要 top/outerwear；通用 QA、文案满意度与八类评测未完成。	新开发样本扩类；独立协议评估；不得使用封存 holdout 调参。
范围界限	面料、工艺、复杂设计属性按带教确认的暂缓范围处理；人工矩形 ROI 路线关闭。	按约定缩减范围交付，不伪称原始全部属性完成。

五、3.2 最新验证：不能倒算成 3.1 冻结失败

测试为 dev_02/04/05/06/08/09/12 共 7 张非盲开发图，两种输入分别为 marked_full_image 与历史 reference_roi，合计 14 条。reference_roi 是历史人工候选框，不是当前冻结 V5 自动预测框。

输入模式	V2 类别 / 颜色 / 图案	V3 类别 / 颜色 / 图案*	V3 严格 Schema	中位耗时 V2 → V3
标框整图	6/7、5/7、6/7	4/7、3/7、3/7	4/7	1370.53 → 2237.39 ms
历史参考 ROI	6/7、5/7、6/7	5/7、3/7、3/7	5/7	1305.97 → 2250.30 ms

* V3 颜色/图案为官方严格 Schema 门控评分；非法类别/字段导致整行不可评，不能把部分原始字段的偶然正确当成正式准确率。V2 模型原生严格 JSON 也是 0/14；14/14 指其服务端可解析/规范化，不代表模型遵守原生协议。

3.2 V3 协议失败明细（5 条）

失败编号	输入	严格校验失败	边界说明
dev_04	标框整图 + 参考 ROI	category = "shirt"（2 条）	类别不在八类枚举；颜色/图案原始字段正确不代表整行可用
dev_05	标框整图	category = "shirt"（1 条）	同属非法类别；不得记作上游 3.1 接口阻塞
dev_12	标框整图 + 参考 ROI	strap = "null"（2 条）	字符串 null ≠ JSON null，违反字段取值规范

版本判断：V2 继续作为 3.2 当前较优开发基线；V3 仅保留为结构化设计字段的失败消融。上述 n=7 是相关、非盲样本，原生严格 JSON 0/14、QA/文案满意度/全类泛化和服务 P95/QPS 均尚不能宣称通过。

六、交付附件、复现步骤与待补证据

交付物	包含内容 / 可使用方式
Word + PDF	本阶段结论、冻结口径、风险清单、3.2 分域结论及执行项；可供 Vic 审阅
GITHUB_STAGE_FREEZE_HANDOFF.md	可直接放入仓库 docs/ 的交接说明；不表示已推送到 GitHub
PRD31_issues_handoff.csv	逐条风险分级，含阻塞定义、影响范围、处置、验证标准
freeze_version_record.json	候选编号、已记录 checkpoint/source SHA、证据边界、缺失项（不是 GPU 原始 freeze_record）
evidence_recheck.json + CSV/JSON	由恢复脚本/原始 V3 诊断 CSV 本地复算的计数及最小原始证据
prd31_stage_freeze_check_20261026.py	原冻结检查只读脚本，运行时必须指向 AutoDL 正确项目路径

AutoDL 上的核验命令（仅在项目/权重仍完整时）

```
cd /workspace/fashion_multimodal_analysis
python prd31_stage_freeze_check_20261026.py --project . --output
/workspace/prd31_stage_freeze_20261026
```

请从服务器补取 /workspace/prd31_stage_freeze_20261026/summary.json、freeze_record.json、bridge_inputs.jsonl、optional_quality_warnings.json，并核对真实 Git commit、模型路径/权重、正式对接服务日志。当前对话恢复的材料不包含这些原件，不能用本次生成的版本记录替代它们。

移交后的执行顺序

- 先在冻结版本上修复能使 3.2 请求失败的字段、身份与 Schema 问题；通过异常输入端到端 smoke 后再评价质量。
- 固定 V2 作为 3.2 的开发对照，在新样本实现问答、受控属性、商品文案的统一入口；区分输入来源。
- 逐步扩充八类并做独立评估与速度—精度分析；封存的 8 张 W7 holdout 维持不使用。

提交状态说明

本文件根据 2026-10-26 的可恢复源文件与对话所记执行结果整理，重点完成“冻结版本、阻塞与非阻塞问题区分、遗留清单移交”。它不是由本聊天现场连接 AutoDL 再跑的一次正式验收，也未自动提交/推送 GitHub。